



规程版本号: YQDK/Q/JN-15-2025

冀宁天然气管道 工艺运行规程

编写部门: 天然气调控部

编写人: 王家和 王帅

审核人: 刁洪涛

审批人: 杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和/或总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	2
7 计划与运行方案	3
8 运行控制参数	3
9 清管及内检测作业	3
10 异常工况处理	3
附录 A （资料性） 管道概况	4
附录 B （规范性） 管道设计压力	10
附录 C （规范性） 站场保护设定值及控制措施	11
附录 D （规范性） 压缩机组控制参数	13
附录 E （规范性） 过滤分离设备控制参数	14
附录 F （规范性） 干线截断阀设置参数	17

冀宁天然气管道工艺运行规程

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了冀宁天然气管道工艺运行总体要求及管道控制、计划与运行方案、运行操作、运行控制参数、清管及内检测、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于冀宁天然气管道干线及其支线的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体原则和/或总体要求

4.1 管道工艺控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，应由相关单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

冀宁管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

冀宁管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的80%。

6.4 计量设施

（1）计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

（2）计量设施应在允许工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

（1）分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

（2）分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

（3）安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时恢复备用。

6.6 压缩机组

（1）压缩机组的匹配方案应按照管网系统安全、高效运行的原则制定。

（2）压缩机组宜控制在高效区运行，保证机组进出口压力及温度不超限。

（3）机组切换宜遵循“先启后停”的原则。

（4）根据机组运行时间和保养要求，多机组站场应合理安排机组运行切换，相邻站场应避免同时进行机组保养作业。

6.7 放空

（1）放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

（2）放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

（3）具备热放空条件的站场宜采用热放空。

（4）除自动放空逻辑测试等特殊情况下，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.8 排污

（1）排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

（2）排污操作前应安排专人进行警戒，并采取相应的防静电等安全措施。

过滤分离设备和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至1MPa以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。

(3) 过滤分离设备和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。

(4) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 计划与运行方案

7.1 油气调控中心应根据运营计划编制管道年度运行方案、月度运行方案，配合完成冬季保供方案。

7.2 运行方案由油气调控中心编制，所属企业遵照执行。

7.3 应根据运行方案组织生产运行。

7.4 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行控制参数

8.1 设计输量

管道概况见附录 A，其中设计输量见表 A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力应不超过附录 B 中表 B.1 规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

(1) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求，不应高于防腐层温度限值要求。

(2) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如过滤分离设备备用管路等，可采取热备运行方式或采取停输后放空方式。

(3) 对存在冻胀风险的埋地管线，应采取加热措施，确保管线应力处于可控范围。

8.4 主要控制参数

(1) 站场保护参数及控制措施应符合附录 C 的规定。

(2) 压缩机组运行参数应符合附录 D 的规定。

(3) 过滤分离设备控制参数应符合附录 E 的规定。

(4) 线路截断阀设置参数应符合附录 F 的规定。

8.5 管输气质

进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。

9 清管及内检测作业

9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 内检测作业应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A
(资料性)
管道概况

A.1 概述

冀宁线与其它管道有多处互联互通。在安平分输站与陕京管道互联互通；在泰安压气站与西二线、泰青威管道互联互通；在安平分输站、37#阀室、德州分输站、31#阀室、泰安压气站、泰兴分输站与中俄东线互联互通；在楚州分输站与江苏滨海LNG配套输气管线互联互通；在芙蓉分输站与西一线互联互通。

冀宁管道干线及支线概况见表A.1。

A.1 冀宁干线及支线概况表

序号	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $\times 10^8 \text{ m}^3/\text{a}$
1	冀宁管道（安平-泰安）	282	1016	110
2	冀宁管道（泰安-青山）	602	711	56
3	德德支线（德州-德州末）	15	219	4.5
4	德武支线（德州-武城末）	18	168	2.0
5	济宁支线（曲阜-济宁）	41	324	6.5
6	邳徐支线（邳州-徐州）	55	610	11.79
7	邳连支线（邳州-连云港）	140	610	20.17
8	滕临支线（滕州-临沂）	88	406	6.5
9	如东管道	221	1016	135
10	泰兴-芙蓉支线	58	1016	-
11	海门支线	85	610	-
12	大唐如皋分布式能源配套天然气直供管道	30	219	2.0

A.2 管道沿线站场阀室情况

冀宁管道线路信息见表A.2～表A.11。

A.2 冀宁管道干线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m^3	累计管容 m^3
1	安平分输站	0	0	25	0	0
2	39#	16.6	16.6	23.3	12801	12801
3	38#	38.3	21.7	21.3	16497	29298
4	37#	50.8	12.5	18.8	9581	38879
5	衡水分输站	71	20.2	20	15100	53979
6	36#	92.5	21.5	22	16232	70211
7	35#	113.7	21.2	22	15936	86147

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
8	德州分输站	135.1	21.4	23	16219	102366
9	34#	147.7	12.6	23	9540	111906
10	33#	169.1	21.4	22.6	16238	128144
11	32#	189.4	20.3	22	15122	143266
12	31#	209.6	20.2	31	15409	158675
13	30#	231.8	22.2	34	16731	175406
14	济南分输站	239.6	7.8	42	6218	181624
15	29#	256	16.4	121	11525	193149
16	泰安分输站	281.7	25.7	150	19597	212746
17	肥城分输站 (由 28#阀室引出扩建)	310.3	28.6	81	10639	223385
18	27#	329.5	19.2	119	7035	230420
19	26#	355.6	26.1	88	9475	239895
20	曲阜分输站	367.3	11.7	96	4452	244347
21	25#	388.3	21	175	7745	252092
22	24#	412.3	24	137.6	8888	260980
23	滕州分输站	422.6	10.3	160	3974	264954
24	23#	449.7	27.1	90	9841	274795
25	枣庄分输站	456.1	6.4	65.8	2431	277226
26	峄城分输站 (由 22#阀室引出扩建)	467.8	11.7	55.3	4311	281537
27	21#	483.8	16	32	5902	287439
28	20#	506.9	23.1	28.1	8745	296184
29	邳州压气站	529.4	22.5	24.3	8220	304404
30	19#	537.8	8.4	21.6	3067	307471
31	睢宁分输站 (由 18#引出扩建)	571.9	34.1	20	12447	319918
32	17#	591	19.1	23	6947	326865
33	宿迁分输站	601.3	10.3	19.5	3745	330610
34	16#	622.4	21.1	16.6	7710	338320
35	泗阳分输站 (由 15#阀室引出扩建)	642.5	20.1	14.7	7312	345632
36	14#	663.9	21.4	14	7797	353429
37	淮安分输站	680.4	16.5	13	6007	359436
38	13#	690.2	9.8	6	3570	363006
39	楚州分输站 (由 12#阀室引出扩建)	703.7	13.5	5.2	4927	367933
40	11#	719.5	15.8	4.1	5759	373692

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
41	宝应分输站（由 10#阀室引出扩建）	734.1	14.6	2	5317	379009
42	9#	748.4	14.3	2.7	5219	384228
43	8#	760	11.6	1.6	4223	388451
44	7#	774.7	14.7	1.5	5346	393797
45	高邮分输站（由 6#阀室引出扩建）	791.5	16.8	3.4	6127	399924
46	5#	800	8.5	2.4	3118	403042
47	4#	811.7	11.7	2.5	4256	407298
48	江都分输站	827.8	16.1	6.3	5872	413170
49	3#	833.8	6	10	2195	415365
50	扬州分输站	850.7	16.9	26	6145	421510
51	仪征分输站（由 2#阀室引出扩建）	869.1	18.4	27	6725	428235
52	1#	876.1	7	17	2564	430799
53	青山分输站	884.5	8.4	20	3074	433873

表 A.3 德德支线站场阀室信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	德州分输站	0	0	23	0	0
2	德州末站	15.1	15.1	23	504.7	504.7

表 A.4 德武支线站场阀室信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	德州分输站	0	0	23	0	0
2	武城末站	18.4	18.4	23	347.5	347.5

表 A.5 济宁支线站场阀室信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	曲阜分输站	0	0	96	0	0
2	小雪分输站	17.5	17.5	96	1331.9	1331.9
3	济宁分输站	40.2	22.7	96	1728.3	3060.2

表 A.6 邳徐支线站场阀室信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	邳州压气站	0	0	—	0	0
2	1#阀室	21.8	21.8	—	6153	6153
3	大吴分输站（由邳徐 2# 阀室引出扩建）	42.5	20.7	—	5834	11987
4	徐州分输站	55.1	12.6	—	3563	15550

表 A.7 邳连支线站场阀室信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	邳州站	0	0	—	0	0
2	1#阀室	19	19	—	5367	5367
3	2#阀室	36.8	17.8	—	5018	10385
4	新沂站（由邳连3#阀室）	52.7	15.9	—	4482	14867
5	4#阀室	73.7	21	—	5720	20587
6	5#阀室	102.2	28.5	—	7773	28360
7	6#阀室	120.6	18.4	—	5007	33367
8	连云港站	139.8	19.2	—	5240	38607

表 A.8 滕临支线站场阀室信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	滕州分输站	0	0	160	0	0
2	1#阀室	20.2	20.2	197.58	2458.3	2458.3
3	2#阀室	40.3	22.1	185.13	2689.5	5147.8
4	3#阀室	63.1	20.8	121.78	2531.4	7679.2
5	临沂分输站	88.4	25.3	80.09	3075.8	10755

表 A.9 江都-如东管道站场阀室信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	江都分输清管 站	0	0	4.7	0	0
2	R01#阀室	14.4	14.4	4.9	11191	11191
3	R02#阀室	28.9	14.5	6.5	11269	22460
4	泰州分输站	43.2	14.3	5	11114	33574
5	高港分输站	49.9	6.7	4.5	5207	38781
6	R04#阀室	65.2	15.3	4.7	11891	50672
7	R05#阀室	81.2	16	4.5	12435	63107

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
8	泰兴分输清管站	95.4	14.2	4.9	11036	74143
9	R06#阀室	107.5	12.1	5	9404	83547
10	R07#阀室	120.4	12.9	4.7	10025	93572
11	如皋分输站	133	12.6	4.9	9792	103364
12	R08#阀室	147.7	14.7	4.7	11424	114788
13	南通分输站	162.1	14.4	3.5	11191	125979
14	R09#阀室	176.9	14.8	3.3	11502	137481
15	R10#阀室	192	15.1	3.9	11658	149139
16	R11#阀室	207.7	15.7	2.9	12202	161341
17	如东分输站	221.7	14	5.3	10880	172221

表 A.10 泰兴-芙蓉管道站场阀室信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	泰兴分输站	0	0	—	0	0
2	12#阀室	14.6	14.6	—	11347	11347
3	靖江站	27.1	12.5	—	9715	21062
4	江阴站	31.7	4.6	—	3575	24637
5	13#阀室	41.9	10.2	—	7927	32564
6	14#阀室	48.3	6.4	—	4974	37538
7	芙蓉分输站	57.9	9.6	—	7461	44999

表 A.11 海门支线站场阀室信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	如东分输站	0	0	—	0	0
2	1#阀室	14.42	14.42	—	4214	4214
3	2#阀室	27.81	13.39	—	3913	8127
4	3#阀室	35.66	7.85	—	2294	10422
5	4#阀室	43	7.34	—	2145	12567
6	5#阀室	50.84	7.84	—	2291	14858
7	6#阀室	66.62	15.78	—	4612	19469
8	海门分输站	82.49	15.87	—	4638	24107

表 A. 12 大唐如皋分布式能源配套天然气直供管道站场阀室信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	如皋分输站	0	0	2.1	0	0
2	大唐电厂末站	28.72	27.3	2.755	851	851

A. 3 管道管材情况

冀宁管道使用X70管材。

附录 B
(规范性)
管道设计压力

表B. 1规定了管道设计压力。

B. 1 管道设计压力表

序号	名称	设计压力 MPa
1	冀宁管道（安平-泰安）	10.0
2	冀宁管道（泰安-青山）	10.0
3	德德支线（德州-德州末）	6.3
4	德武支线（德州-武城末）	6.3
5	济宁支线（曲阜-济宁）	6.3
6	邳徐支线（邳州-徐州）	10.0
7	邳连支线（邳州-连云港）	10.0
8	滕临支线（滕州-临沂）	6.3
9	如东管道	10
10	泰兴-芙蓉支线	10
11	海门支线	10
12	大唐如皋分布式能源配套天然气直供管道	6.3

附录 C
(规范性)
站场保护设定值及控制措施

C.1 出站超压保护

表C.1规定了各压气站出站超压保护设定值和控制措施。

C.1 冀宁管道各压气站出站超压保护设置

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
报警点ALARM POINT	—	机组/站控报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	10 (出站高压)	全部机组紧急停车 (放空)

C.2 出站超温保护

表C.2规定了各压气站出站超温保护设定值和控制措施。

C.2 冀宁管道各压气站出站超温保护设置

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	45	—
出站温度超高报警ALARM POINT	55	机组/站控报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	60	压缩机组顺序正常停车 (不放空)

C.3 压缩机出口超压保护

表C.3规定了各压缩机出口超压保护设定值和控制措施。

C.3 冀宁管道各压气站压缩机出口超压保护设置

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
报警点ALARM POINT	9.85 (出口高压)	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	10.0 (出口高压)	压缩机组紧急停车 (放空)

C. 4 压缩机组超温保护

表C. 4规定了各压缩机出口超温保护设定值和控制措施。

C. 4 冀宁压气站压缩机出口超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	60	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	65	机组正常停车（不放空）

附录 D
(规范性)
压缩机组控制参数

表D.1规定了压缩机组控制参数。

表 D.1 压缩机组控制参数

序号	管道	站场	压缩机 厂商	驱动 方式	配置	连续运行工 作转速范围 rpm	最大连续运 行转速 rpm	入口压 力范围 MPa	压缩机 型号	驱动机型号及制造商	驱动机 额定功 率MW
1	冀宁 管道	泰安 压气站	西门子	电驱	2+0	9130~13695	13695	>5	stc-sv (08-3-A)	上海电气	7.1
2			西门子	电驱		9130~13695	13695	>5	stc-sv (08-3-A)	上海电气	7.1
3		邳州压 气站	西门子	电驱	2+0	9130~13695	13695	>5	stc-sv (08-3-A)	INNOVERT 10/ 6.6-7100/上广电	7.1
4			西门子	电驱		9130~13695	13695	>5	stc-sv (08-3-A)	INNOVERT 10/ 6.6-7100/上广电	7.1

附录 E

(规范性)

过滤分离设备控制参数

表E. 1~表E. 9规定了各站场过滤分离设备控制参数。

表 E. 1 冀宁管道干线各站场过滤分离设备参数

序号	站场	单台设计处理量 m ³ /h	过滤分离器			
			设计温度 ℃	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	安平分输清管站	—	—	—	—	—
2	衡水分输站	1200 (工况)	-15~50	—	—	—
3	德州分输站	1800 (工况)	-19~65	—	—	—
4	济南分输站	1800 (工况)	-19~65	—	—	—
5	泰安分输清管站	1800 (工况)	-19~65	D406.4×12.7	10.5	4
6	泰安压气站	60000 (标况)	-20~80	—	—	—
7	肥城分输站	214000 (标况)	-19~65	—	—	—
8	曲阜分输清管站	1800 (工况)	-19~65	—	—	—
9	滕州分输站	2800 (工况)	-19~65	—	—	—
	峰城分输站	83333 (标况)	-19~70	DN250	10.0	2
10	枣庄分输清管站	1200 (工况)	-19~65	D356×13	10.5	3
11	扬州分输站	1200 (工况)	-19~65	—	—	—
12	江都分输站	1800 (工况)	-19~65	—	—	—
		12000 (工况)	-15~45	—	—	—
		237000 (标况)	-19~60	—	—	—
		250000 (标况)	-15~45	D325×12	10.5	2
		500000 (标况)	-15~45	D325×12	10.5	2
13	高邮分输站	900 (工况)	-19~60	—	—	—
		202000 (标况)	-19~60	—	—	—
14	仪征分输站	11900 (标况)	-19~70	—	—	—
15	宝应分输站	10000 (标况)	-15~45	—	—	—
16	楚州分输站	149000 (标况)	-19~60	—	—	—
17	淮安分输站	180000 (标况)	-19~60	—	—	—
		2800 (工况)	-19~65	—	—	—
18	泗阳分输站	1800 (工况)	-19~65	—	—	—
	睢宁分输站	232600 (标况)	-19~70	D273×10	10.5	2
19	宿迁分输站	2800 (工况)	-19~65	D356×13	10.5	2
		2800 (工况)	-19~65	—	—	—
20	邳州压气站	1200 (工况)	-19~65	—	—	—
		300000 (标况)	-4~45	—	—	—

表 E. 2 德德支线各站场过滤分离设备参数

序号	站场	单台设计 处理量 m ³ /h	过滤分离器			
			设计温度 ℃	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	德州末站	1200（工况）	-15~45	-	-	-

表 E. 3 德武支线各站场过滤分离设备参数

序号	站场	单台设计 处理量 m ³ /h	过滤分离器			
			设计温度 ℃	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	武城末站	1200（工况）	-15~45	-	-	-

表 E. 4 济宁支线各站场过滤分离设备参数

序号	站场	单台设计 处理量 m ³ /h	过滤分离器			
			设计温度 ℃	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	小雪分输站	2800（工况）	-15~45	-	-	-
2	济宁末站	5600（工况）	-19~65	D168×9	6.9	3

表 E. 5 邳徐支线各站场过滤分离设备参数

序号	站场	单台设计 处理量 m ³ /h （标况）	过滤分离器			
			设计温度 ℃	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	徐州站	48400（标况）	-19~45	D273×10	10.5	3
		9200（工况）	-19~65	-	-	-
2	大吴分输站	82200（标况）	-19~70	DN200×12	10.5	2

表 E. 6 邳连支线各站场过滤分离设备参数

序号	站场	单台设计 处理量 m ³ /h （标况）	过滤分离器			
			设计温度 ℃	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	新沂分输站	1200（工况）	-19~60	-	-	-
2	连云港分输站	50000（标况）	-19~60	D219×12	10.5	1
		200000（标况）	-19~60	D219×12	10	1
		2800（工况）	-19~45	-	-	-

序号	站场	单台设计 处理量 m ³ /h (标况)	过滤分离器			
			设计温度 ℃	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
		30000 (标况)	-19~60	-	-	-

表 E. 7 滕临支线各站场过滤分离设备参数

序号	站场	单台设计 处理量 m ³ /h	过滤分离器			
			设计温度 ℃	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	临沂末站	5600 (工况)	-19~65	D219×12	6.9	3

表 E. 8 江都-如东管道各站场过滤分离设备信息表

序号	站场	单台设计 处理量 m ³ /h	设计温度 ℃	旋风分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	过滤分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	泰州分输站	3200(工况)	-15~45	—	—	—	D273×10	10.5	2
2	高港分输站	15200 (标况)	-19~60	—	—	—	D219×12	10.5	2
3	泰兴分输站	2000(工况)	-15~45	—	—	—	D219×12	10.5	2
4	如皋分输站	900m(工况)	-15~45	—	—	—	D168×9	10.5	2
5	南通分输站	500000 (标况)	-19~50	—	—	—	D457×14	10	2
		2800(工况)	-15~45	—	—	—	D219×12	10.5	2
		3200(工况)	-19~60	—	—	—	D273×10	10.5	1

表 E. 9 泰兴-芙蓉管道各站场过滤分离设备信息表

序号	站场	单台设计 处理量	设计温度 ℃	旋风分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	过滤分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	靖江分输站	500000 (标况)	-19~60	D406×12.5	10	3	—	—	—
2	江阴分输站	5300(工况)	-19~60	D406×12.5	10	3	—	—	—
3	芙蓉分输站	180000 (标况)	-19~60	—	—	—	D273×10	10.5	3

附录 F
(规范性)

干线截断阀设置参数

表F. 1给出了干线截断阀设置参数。

表 F. 1 线路截断阀设置参数

管道	参数								
	压降速率报警 MPa/min	压降速率关阀 MPa/min	高压报警 MPa	高压关阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样 周期 s
冀宁线冀鲁段	0.1	0.15	10.5	—	4	3.5	180	30	5
冀宁线苏北段	0.1	0.15	10.5	—	3	2.5	180	—	8
邳徐支线	0.1	0.15	10.5		3	2.5	180	30	5
邳连支线	0.1	0.15	10.5		3	2.5	180	30	5
滕临支线	0.1	0.15	6.5		3.5	3	180	30	5
如东管道	0.1	0.15	10.5	—	3.5	3	180	30	5
泰兴-芙蓉支线	0.1	0.15	10.5	—	3.5	3	180	30	5